

PROJETO FINAL

Sistema de Gestão Escolar

SGE

Java Swing • MySQL • GitHub

Disciplina: Programação Orientada a Objetos
Avaliação em Grupo | Entrega via GitHub

Contexto e Objetivo

Uma instituição de ensino precisa modernizar o controle de suas turmas e notas. Atualmente, todo o processo é feito de forma manual em planilhas desorganizadas.

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma aplicação desktop completa em Java (Swing), integrada a um banco de dados MySQL e com controle de versão via GitHub, que permita o gerenciamento eficiente de acessos, turmas, alunos e o lançamento dinâmico de notas.

Requisitos Funcionais

O sistema deve atender a todos os requisitos listados abaixo:

Código	Funcionalidade	Descrição
RF01	Autenticação (Login)	Tela de login restrita. Apenas usuários cadastrados no banco de dados (login e senha) poderão acessar o painel principal.
RF02	Gestão de Usuários	CRUD completo dos administradores que terão acesso à aplicação (criar, listar, editar e excluir usuários).
RF03	Gestão de Turmas	Cadastro e listagem de turmas (ex: "Jovem Programador", "Técnico em Administração").
RF04	Gestão de Alunos	Cadastro de alunos com vínculo obrigatório a uma turma específica.
RF05	Lançamento de Notas	Para cada aluno, permitir o lançamento de múltiplas notas (quantidade dinâmica, conforme necessário).
RF06	Menu Principal	Após login bem-sucedido, o usuário é redirecionado ao Dashboard com acesso a todas as funcionalidades e opção de Logout.
RF07	Relatórios e Consultas	Telas para: lista de usuários, lista de turmas, lista de alunos por turma e boletim com notas e média final calculada automaticamente.

Critérios de Avaliação

A nota será composta pelos seguintes pilares:

Critério	O que será avaliado
Modelagem de Dados	Estruturação correta das tabelas e relacionamentos no banco de dados MySQL para atender a todos os requisitos do sistema.
Usabilidade e Navegação	Sistema funcional e intuitivo. Deve ser possível navegar livremente entre todas as telas sem erros ou travamentos.

Critério	O que será avaliado
Aplicação Prática	Uso adequado das ferramentas, linguagens e conceitos trabalhados em aula ao longo do semestre.
Trabalho em Equipe	Avaliação em grupo com participação verificada individualmente pelo histórico de commits no GitHub. Todos devem contribuir.
Relatórios	Funcionalidade correta das telas de consulta, com dados precisos e média final calculada adequadamente.

□ Diretrizes e Observações Importantes

Leia com atenção antes de começar!

O não cumprimento de qualquer um dos itens abaixo pode impactar diretamente a nota final do grupo.

Autonomia Arquitetural

Cabe ao grupo definir a melhor arquitetura para o banco de dados e o layout das telas em Java. Mostrem a visão de vocês sobre a melhor experiência para o usuário final. Não há uma resposta única correta, usem a criatividade com responsabilidade.

Papel do Professor

O professor atuará como orientador (dando dicas, tirando dúvidas conceituais e resolvendo problemas de infraestrutura), mas o desenvolvimento ativo, a lógica e a codificação são de inteira responsabilidade dos alunos.

Entrega e Replicação

Para que o projeto possa ser avaliado de maneira completa, inclua no repositório do github um script de criação do banco, para que eu possa conferir a estrutura desenvolvido pelos alunos e possa rodar o sistema na minha máquina.

Participação Individual

A avaliação é em grupo, porém a participação de cada membro será verificada individualmente através do histórico de commits no GitHub. Todos os integrantes devem realizar commits com contribuições reais ao projeto.

□ **Lembrete do Programador**

O papel de um desenvolvedor é descobrir como resolver problemas da melhor maneira possível. Se encontrarem um desafio ou não lembrarem como implementar algo: pesquisem, leiam a documentação e façam testes.

Os erros fazem parte do processo de aprendizagem!

Ferramentas ou bibliotecas não vistas em aula podem ser utilizadas, desde que o grupo sinta segurança em aplicá-las.

□ **Desafio Extra (Opcional)**

Tirou o desafio principal de letra? O desafio extra não vale nota, mas é uma excelente oportunidade para elevar o nível do projeto e demonstrar habilidades avançadas:

Sistema de Logs — Auditoria com Triggers

Implemente um sistema de rastreamento utilizando Triggers no banco de dados para registrar quem fez o quê e quando.

Crie uma tela no sistema Java, acessível pelo sistema, onde seja possível consultar esse histórico de logs.

✓ Checklist de Entrega

Use esta lista para verificar se tudo está pronto antes de entregar:

- Repositório GitHub criado e compartilhado com o professor
- Script DDL (criação do banco) incluído no repositório
- Todos os RFs implementados e funcionando (RF01 ao RF07)
- Todos os integrantes com commits registrados no repositório
- Sistema testado: login, cadastros, relatórios e logout funcionando sem erros
- (Opcional) Desafio Extra implementado com tela de logs para administradores